Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 141, 01 Februarie 2023

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.
- Platforma pe care o sa fie dat examenul este `https://guacamole.grid.pub.ro`

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea structură de directoare și fișiere 5
   Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

   🗀 `Bojack Horseman`
   - 🗀 `Characters`
     - `Bojack Horseman`
     - `Todd Chavez`
   - 🗀 `Locations`
     - 🗀 `Tesque`
     - 🗀 `California`
   - 🗀 `Spoilers`

   (b) Creați o legătură cu numele „`Horsin' Around`“ în cadrul directorului „`Spoilers`“, care face legătura către fișierul „`Bojack Horseman`“ din cadrul directorului „`Characters`“. 5

   (c) Adăugați în sistem utilizatorii „`herb`“ și „`charlotte`“. 5

   (d) Modificați directoarele **home** astfel: 5
   - `herb`: `California`
   - `charlotte`: `Tesque`

2. (a) Scrieți un one-liner care să afișeze toate procesele deținute de utilizatorul „`student`“. 5

   (b) Realizaţi un script cu numele „`ex2.sh`“ care afişează toate procesele deţinute de un utilizator primit ca parametru în linia de comandă. 5

   (c) Pentru scriptul anterior, adăugaţi un al doilea parametru primit în linia de comandă. Dacă parametrul este „**nc**“, sortaţi după numele comenzii care a lansat procesul 5

   (d) Extindeți funcționalitatea de la subpunctul „`c`“ cu o nouă valoare posibilă: 5
   Dacă parametrul este „**np**“, sortaţi după PID-ul procesului

3. (a) Afișați adresa IPv4 asociată cu adresa „`acs.pub.ro`“. 5

   (b) Adăugați ca server de DNS serverul cu adresa „**1.1.1.1**“. 5

(c) Faceți modificările necesare astfel încât comanda „`ping hey-uso`“ să se comporte identic cu comanda „`ping 127.0.0.1`“ 5

(d) Creați o comandă numită „`ping-fb`“ care verfică conectivitatea cu „`www.facebook.com`“, prin trimiterea a 2 pachete, câte unul la fiecare 300 de milisecunde. 5

4. (a) Creați utilizatorul „`atreus`“ cu shell-ul default „`/bin/dash`“. 5

(b) Faceți modificările necesare astfel încât atunci când utilizatorul „`atreus`“ se autentifică, să fie întâmpinat de mesajul „**Boy**“. 5

(c) Schimbați parola utilizatorului „`atreus`“ în „**jotun**“. 5

(d) Creați grupul „`war`“ și adăugați utilizatorul „`atreus`“ în grupul „`war`“. 5

5. (a) Descărcați fișierul „`ex5.csv`“ de la adresa „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/141/ex5.csv`“. 5

(b) Listați toate filmele al căror câmp „`Genre`“ este „`Live-Action`“. 5

(c) Listați toate filmele care au apărut după anul 1999. 5

(d) Afișați cele mai recent accesate 5 fișiere din ierarhia „`/usr`“. 5
Hint! `man stat`, `Epoch`

6. (a) Descărcați și dezarhivați fișierul „`ex6.enc.tar`“ de la adresa „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/141/ex6.enc.tar`“. 5

(b) Conținutul fișierului descărcat anterior este codificat în „`base64`“. Decodați conținutul și afișati-l. 5

(c) Encodați conținutul obținut la subpunctul anterior in „`base32`“. 5

(d) Creați un fișier numit „`random.txt`“, de dimensiune „**1337 K**“, cu date aleatoare. 5
Hint! `dd`